Pengenalan Mikrokontroler

TUJUAN PEMBELAJARAN:

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu:

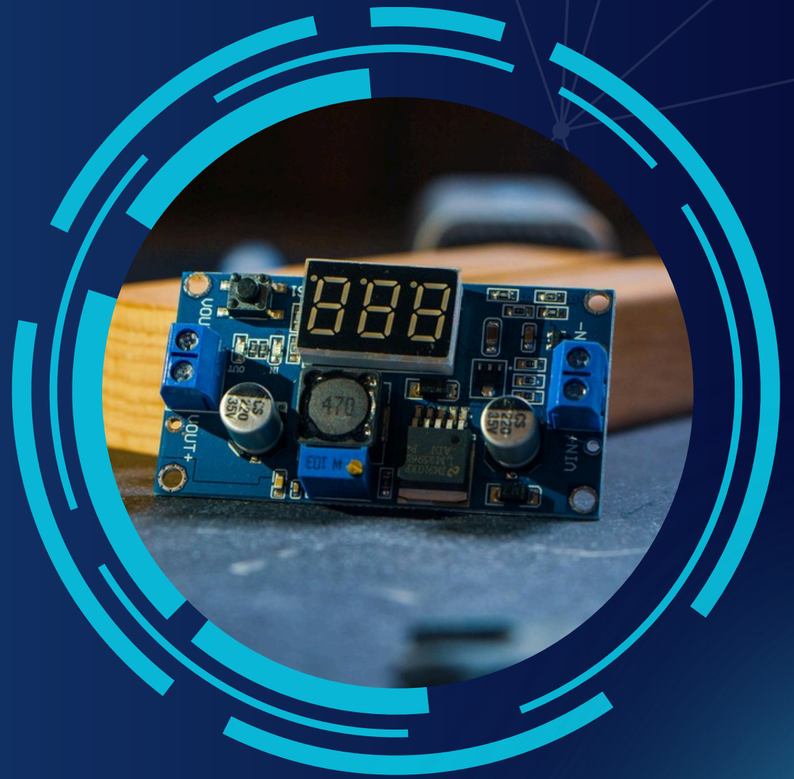
1. Menjelaskan pengertian dan fungsi mikrokontroler
2. Mengidentifikasi diagram blok mikrokontroler
3. Menjelaskan fungsi tiap blok utama mikrokontroler
4. Mengidentifikasi jenis-jenis pin pada mikrokontroler
5. Menjelaskan fungsi detail pin input, output, power, dan komunikasi
6. Menganalisis penggunaan pin mikrokontroler pada studi kasus sederhana

MIKROKONTROLLER

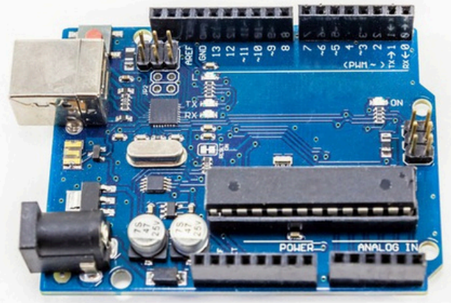
Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer mini dalam satu chip (Integrated Circuit/IC) yang di dalamnya terdapat:

- Unit pemroses (CPU)
- Memori
- Port Input/Output
- Perangkat pendukung lainnya

Mikrokontroler digunakan untuk mengendalikan sistem elektronik secara otomatis, seperti lampu otomatis, mesin cuci, robot, sistem parkir, dan Internet of Things (IoT).



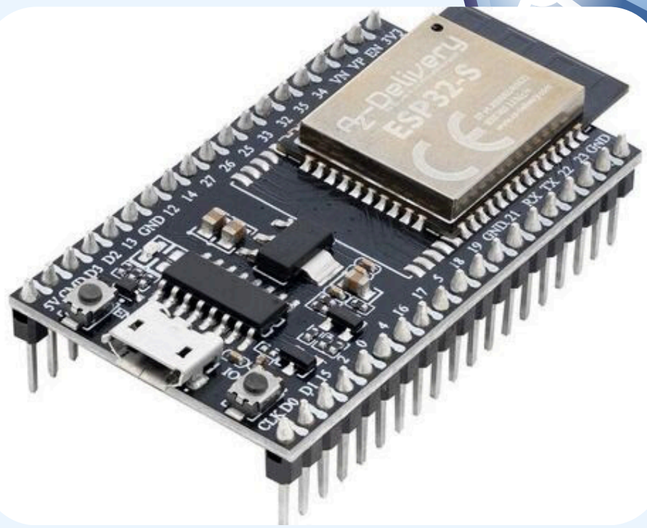
Contoh Mikrokontroler Populer



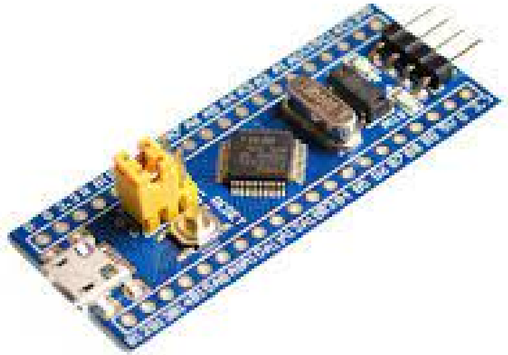
ATMEGA328P (ARDUINO UNO)



ATMEGA2560 (ARDUINO MEGA)



ESP8266 / ESP32

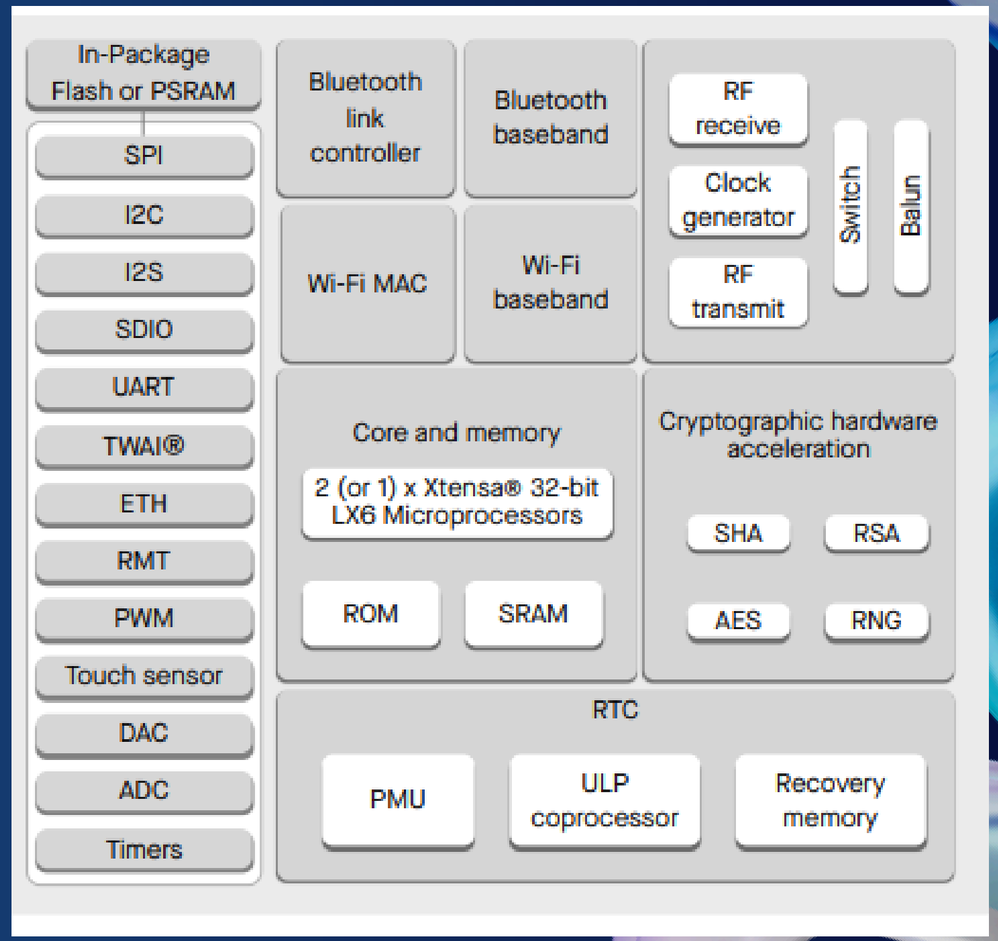


STM32

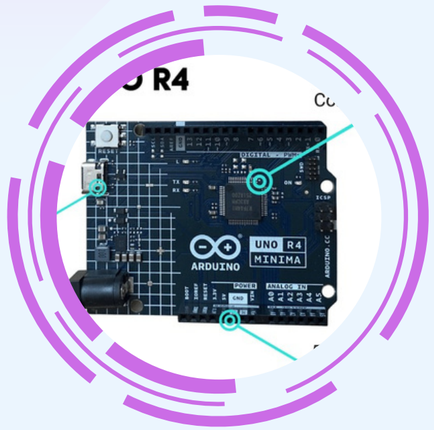
Diagram Blok Mikrokontroler

Diagram blok adalah gambaran visual yang menunjukkan bagian-bagian utama mikrokontroler beserta fungsi masing-masing blok.

Diagram ini membantu memahami bagaimana data dan instruksi diproses di dalam mikrokontroler.



Blok Utama Mikrokontroler dan Fungsinya

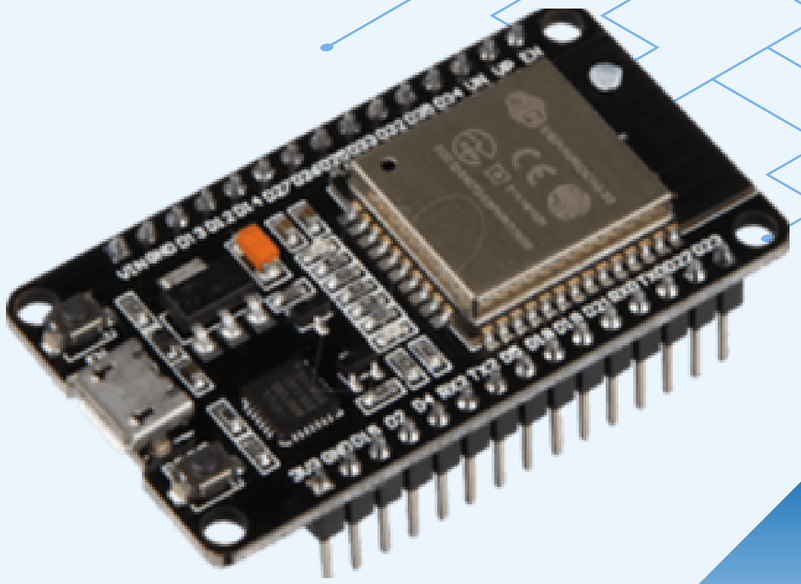


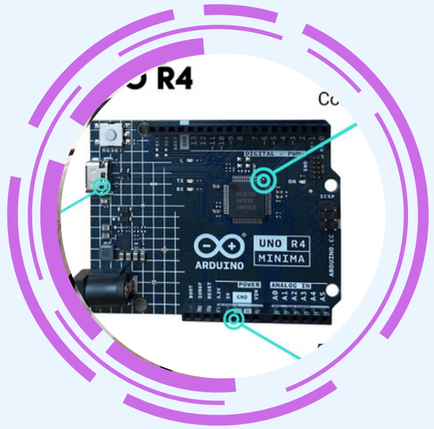
#CPU (Central Processing Unit)

CPU adalah otak dari mikrokontroler yang bertugas:

- Mengambil instruksi dari memori
- Menjalankan perintah program
- Mengolah data logika dan aritmatika

  CPU bekerja berdasarkan clock (detak waktu).





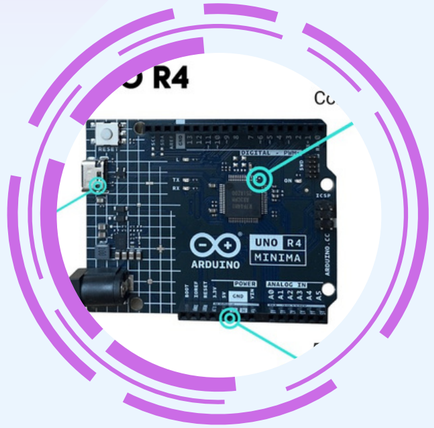
#Memori

Memori berfungsi menyimpan program dan data.

Jenis memori pada mikrokontroler:

1. Flash Memory
   - Menyimpan program utama
   - Tidak hilang saat listrik mati
2. SRAM
   - Menyimpan data sementara saat program berjalan
   - Hilang saat listrik mati
3. EEPROM
   - Menyimpan data permanen (konfigurasi)
   - Tidak hilang saat listrik mati

Blok Utama Mikrokontroler dan Fungsinya

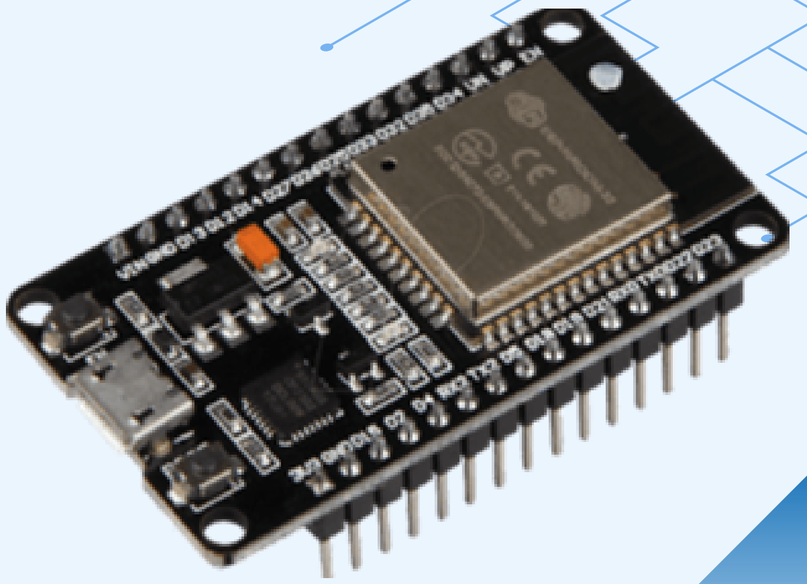


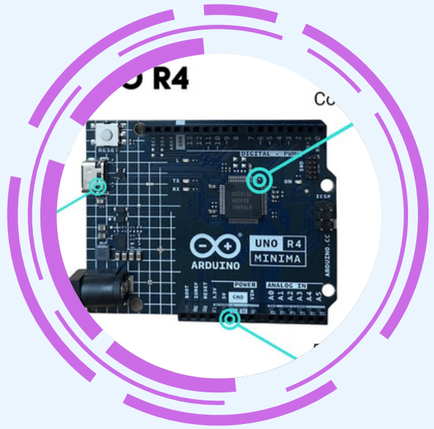
#Port Input/Output (I/O)

Port I/O berfungsi sebagai penghubung antara mikrokontroler dengan perangkat luar.

Contoh penggunaan:

- Input: tombol, sensor
- Output: LED, buzzer, motor



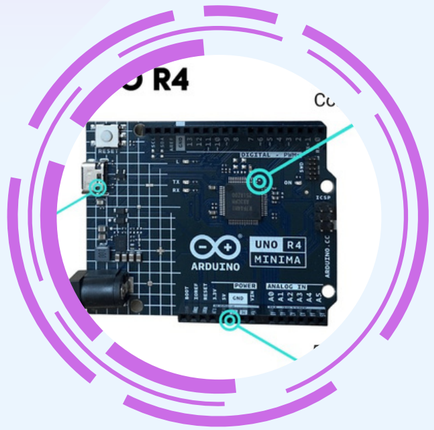


#Timer / Counter

Timer digunakan untuk:

- Mengatur waktu (delay)
- Menghitung kejadian
- Menghasilkan sinyal PWM

Blok Utama Mikrokontroler dan Fungsinya

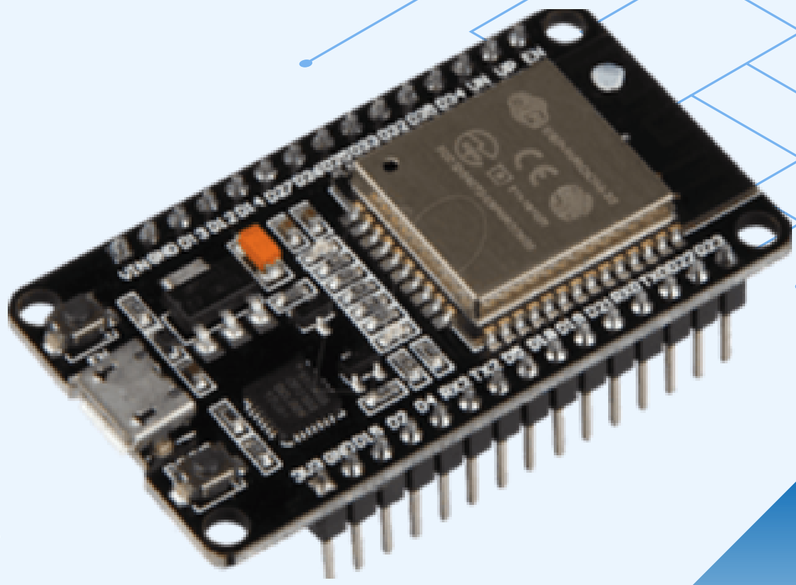


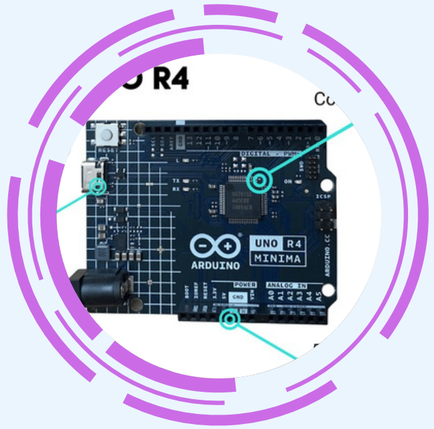
#ADC (Analog to Digital Converter)

ADC berfungsi mengubah sinyal analog (0–5V) menjadi data digital agar dapat diproses CPU.

Contoh sinyal analog:

- Sensor suhu
- Sensor cahaya





#Power Supply

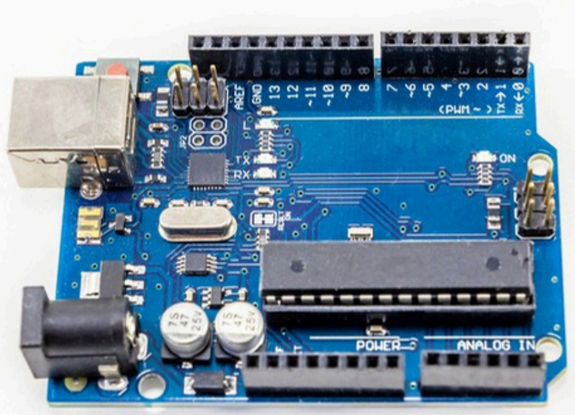
Blok ini berfungsi menyediakan tegangan kerja yang stabil agar mikrokontroler bekerja normal.

Pin Out Mikrokontroler

Pengertian Pin Out:

Pin out adalah susunan kaki-kaki mikrokontroler beserta fungsi masing-masing pin.

Setiap pin memiliki fungsi tertentu yang harus dipahami agar tidak terjadi kesalahan rangkaian.





Jenis-Jenis Pin Mikrokontroler

#Pin Digital Input/Output

Pin digital bekerja dengan dua kondisi:

- HIGH (1)
- LOW (0)

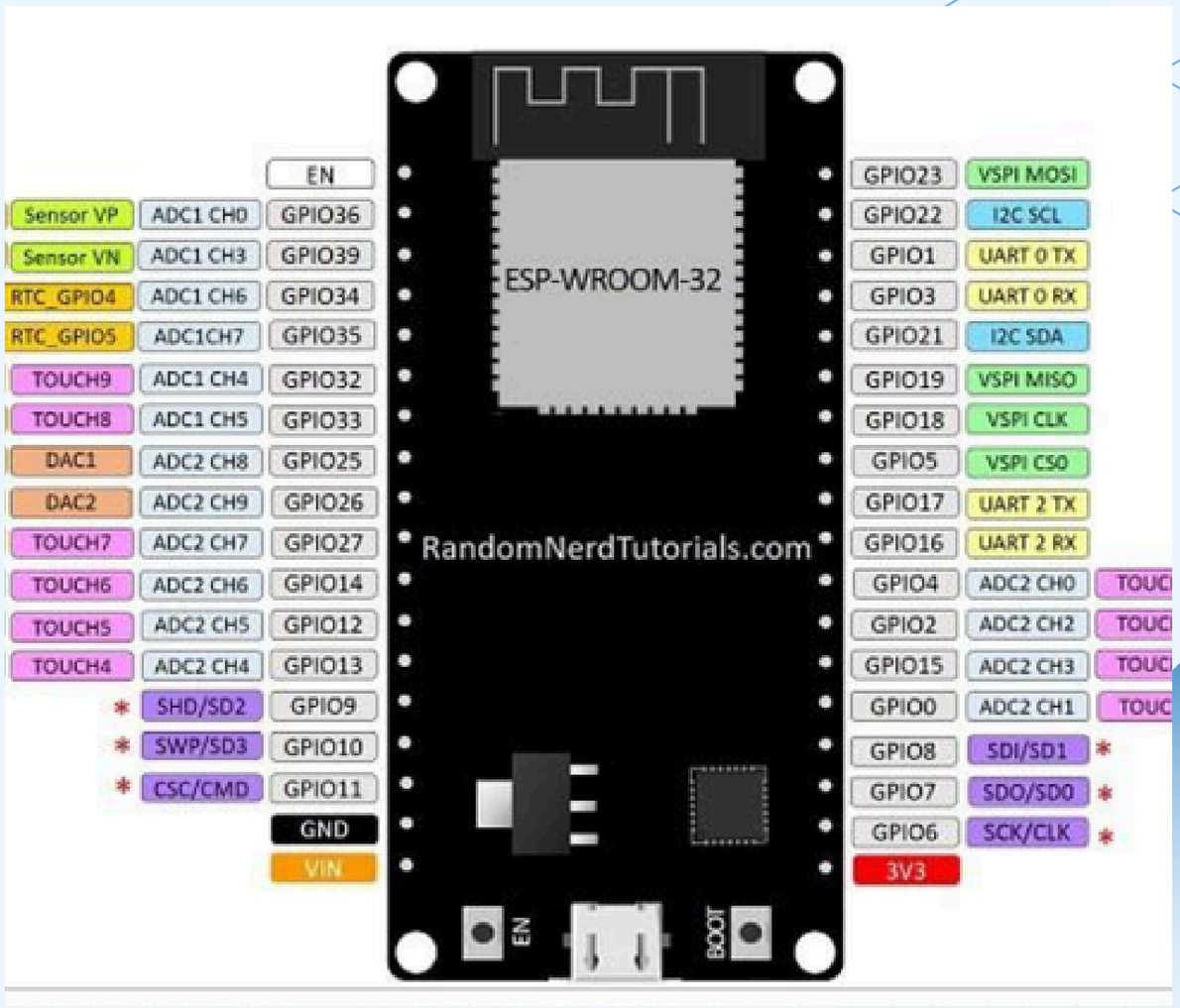
- GPIO0, GPIO2, GPIO4, GPIO5
- GPIO12, GPIO13, GPIO14, GPIO15
- GPIO16, GPIO17, GPIO18, GPIO19
- GPIO21, GPIO22, GPIO23
- GPIO25, GPIO26, GPIO27
- GPIO32, GPIO33

#Pin Analog Input

Digunakan untuk membaca data analog.

Pada ESP32:

- GPIO 34 - GPIO 39



Jenis-Jenis Sensor



SENSOR SUHU (DHT22)



SENSOR KELEMBABAN (SOIL MOISTURE)



SENSOR CAHAYA (LDR)



SENSOR GERAK (PIR SENSOR)



SENSOR SUARA



SENSOR ULTRASONIK (HC-SR04)

Aktivitas 1 : Quiz



Aktivitas 2 : LKPD Perancangan Proyek Iot



THANK YOU!

See You Next Chapter

LKPD

Jenis-Jenis Pin Mikrokontroler

#Pin Komunikasi Data

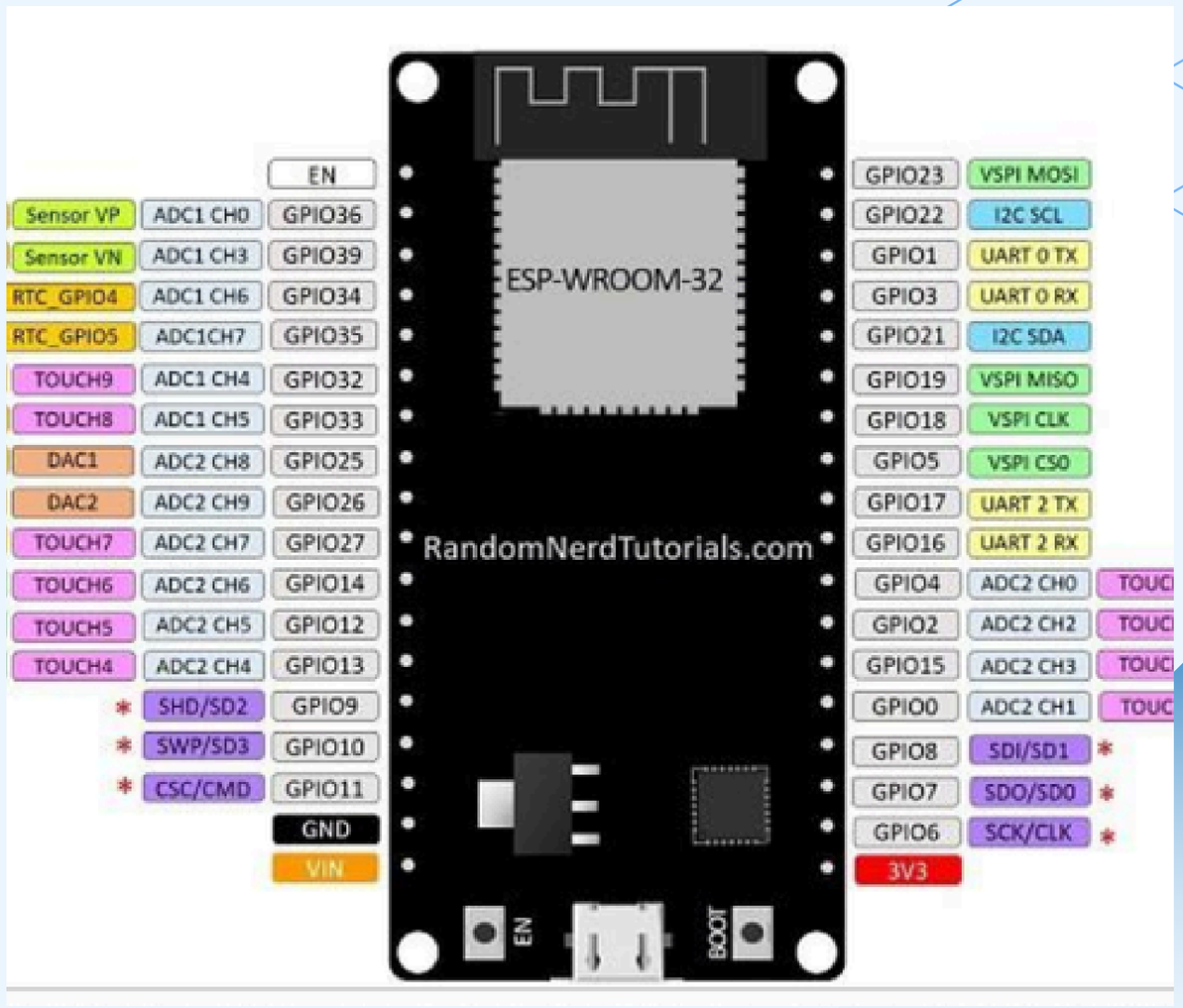
Digunakan untuk komunikasi antar perangkat.

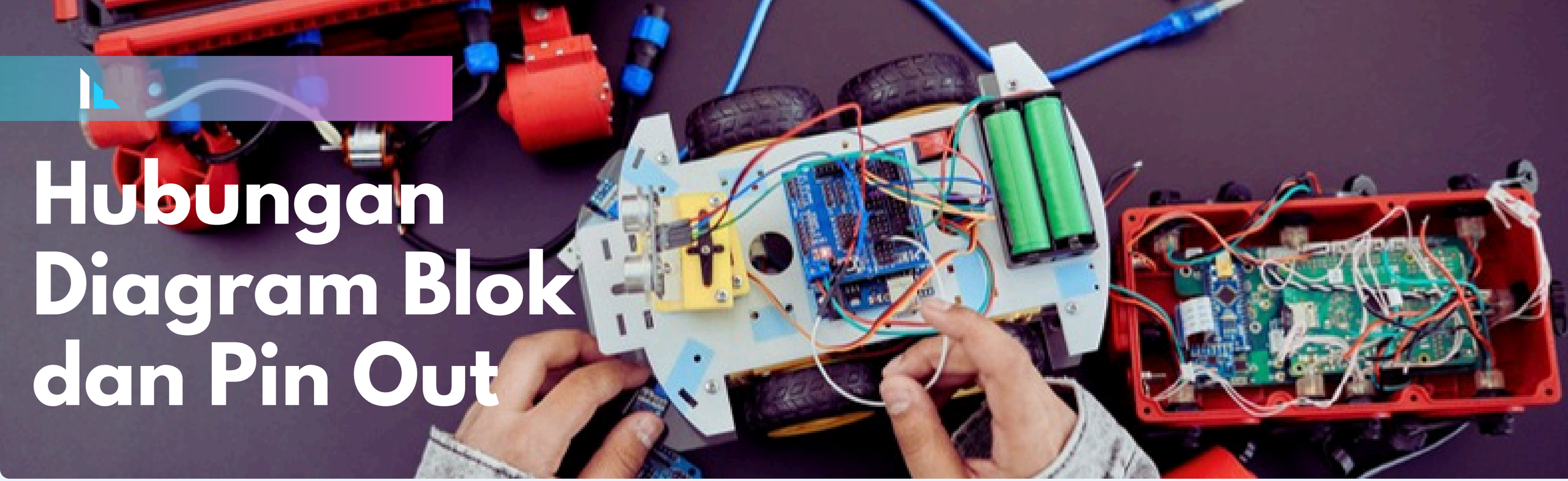
1. UART (Serial)
   - RX (Receive)
   - TX (Transmit)
2. SPI
   - MOSI
   - MISO
   - SCK
   - SS
3. I2C
   - SDA (Data)
   - SCL (Clock)

#Pin Reset

Pin reset digunakan untuk:

- Mengulang program dari awal
- Menginisialisasi sistem





Hubungan Diagram Blok dan Pin Out

Diagram blok menunjukkan fungsi internal, sedangkan pin out menunjukkan akses fisik ke fungsi tersebut.

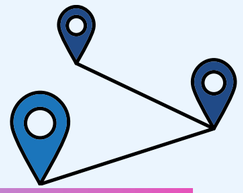
Contoh:

- ADC pada diagram blok → Pin GPIO 34 - GPIO 39
- UART → Pin RX dan TX

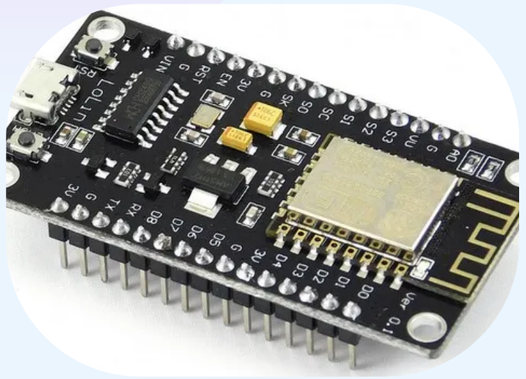
Arsitektur IoT

Arsitektur IoT bagai anatomi tubuh manusia. Terdiri dari 4 Lapisan, Coba bayangkan kalian membangun manusia robot, nah itu membutuhkan 4 bagain tubuh utama (layer)

- Panca Indra & Otot (Lapisan Persepsi)
- Sistem Saraf (Lapisan Jaringan)
- Otak (Lapisan Pemrosesan / Cloud)
- Wajah / Layar HP (Lapisan Aplikasi)

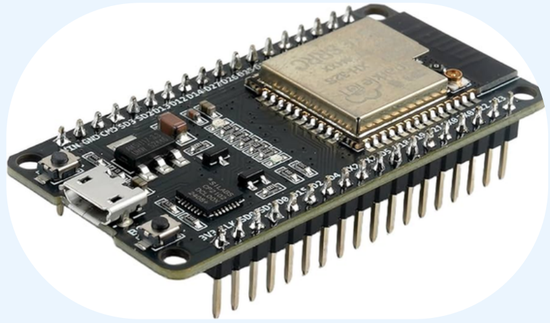


ESP8266 (SI Lagend) VS ESP32 (SI OP)



ESP8266

- Karakter: Jujur, ini modul yang paling sering dipakai buat pemula. Harganya bersahabat di kantong pelajar, dan enaknya lagi, dia udah bawaan punya Wi-Fi.
- Cocok buat: Proyek santai. Misalnya kamu cuma mau bikin saklar lampu yang bisa dimatiin pakai smartphone, atau ngirim suhu kamar ke internet.
- Kelemahan: Tenaganya lumayan standar dan "tangan" (Pin untuk colok kabel) jumlahnya dikit. Jadi nggak bisa disuruh megang banyak sensor sekaligus.

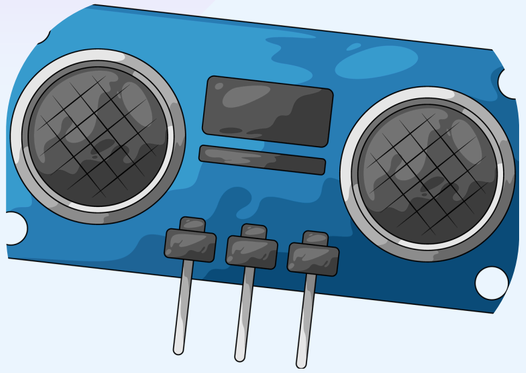


ESP32

- Karakter: Ini versi upgrade dari ESP8266. Prosesornya udah dual-core (lebih pinter dan cepet mikir), plus dia punya Wi-Fi DAN Bluetooth sekaligus! Pin colokannya juga jauh lebih banyak.
- Cocok buat: Proyek kelas berat atau Tugas Akhir. Misalnya bikin Smart Farming yang sensornya ada lima (ngecek tanah, suhu, cahaya, air), plus layarnya jalan barengan. ESP32 bisa nge- handle itu semua tanpa nge- lag.

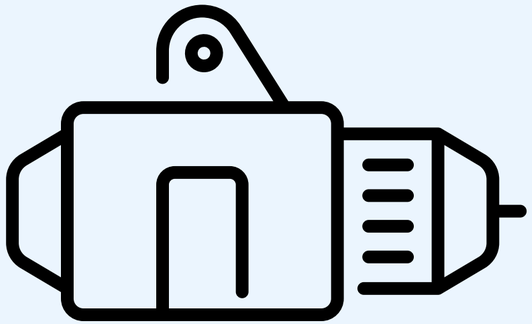
.

Sensor dan Aktuator



Geng Input (Sensor - Si Tukang Kepo): Mereka ini tugasnya mantau kondisi sekitar, lalu lapor ke mikrokontroler (ESP)
Contoh :

- Sensor Ultrasonik (HC-SR04)
- Sensor Suhu & Kelembapan (DHT11/22)
- Sensor Kelembapan Tanah (Soil Moisture)



Geng Output (Aktuator - Si Tukang Eksekusi): Mereka ini yang kerja ototnya. Kalau mikrokontroler bilang "Sikat!", mereka langsung jalan.

- Relay (Si Saklar Ghaib)
- Motor Servo
- Buzzer